Rapport de tests

Exécutés le 28/10/2026 (Linux, Node 22, wrangler 4.153 / workerd local, Chromium Playwright). Commandes : `npm run typecheck`, `npm test`, `npx vitest run --coverage`, `npm run test:integration`, `npm run test:browser`, `SIM_GAMES=300 npx vitest run test/simulation.test.ts`.

Résultats

Suite	Contenu	Résultat
Vérification des types	client + serveur (TypeScript strict)	✅ aucune erreur
Moteur de règles (`test/engine.test.ts`)	règles, transitions, vues filtrées, corrections du MJ, élimination par choix et contestation, fausses tâches, ordre et proximité des tâches, réunions (majorité, prêt à voter), panne de courant	✅ **62/62**
Modules (`test/modules.test.ts`)	les 11 mini-jeux et 3 réparations (bonne réponse acceptée, mauvaises refusées, réponses papier jamais envoyées), énigmes imprimées, codes et aléatoire, paramètres hors bornes, terrain (génération 1 à 25 pièces, 500 terrains malformés), notifications (contenu public uniquement), outils de test du MJ, abonnements push, énigmes à questions tirées au hasard, lecture des QR codes	✅ **40/40**
Connexion (`test/net.test.ts`)	action gardée pendant une reconnexion (faux WebSocket, horloge simulée) : coupure courte, longue, connexion « fantôme » au retour de veille, plusieurs actions, fermeture	✅ **6/6**
Notifications push (`test/webpush.test.ts`)	chiffrement identique **au vecteur officiel de la RFC 8291**, jeton VAPID vérifié, refus des hôtes inconnus, aller-retour complet (déchiffrement côté téléphone)	✅ **4/4**
Kit de fiches universel (`test/kit.test.ts`)	48 fiches et 36 tâches figées (instantané : des fiches imprimées ne peuvent pas être invalidées par mégarde), codes uniques jamais confondus avec un code de corps, énigmes et scan sur leur fiche attitrée ; **2 000 maisons et poses au hasard** (1 à 30 pièces, escalier, zone interdite, plusieurs fiches par pièce) : terrain identique sur le téléphone du MJ et sur le serveur, aucune fiche non appairée nulle part, chaque fiche posée a une tâche, tâches longues dans deux pièces, démarrage possible de 4 à 40 joueurs ; 500 appairages, déplacements et retraits successifs ; codes et noms imposés par le serveur ; salle de réunion qui suit le bouton d'urgence ; fiche non appairée scannée : message clair sans pénalité ; **12 manches enchaînées** avec fiches et joueurs changés entre chaque, imposteurs automatiques	✅ **13/13**
Simulation aléatoire (`test/simulation.test.ts`)	parties complètes jouées par des agents (dont 15 séries sur des maisons équipées du kit de fiches universel) (actions sensées, erreurs, tentatives de triche, pauses, corrections du MJ), invariants vérifiés	✅ 40 séries par défaut ; **300 séries : 1 064 parties terminées, 93 671 actions invalides**

Suite	Contenu	Résultat
	après **chaque** action, vues de chaque joueur inspectées	**refusées, 0 erreur inattendue** (111 victoires par les tâches, 565 par éjection, 84 par parité, 304 par sabotage critique)
Couverture du moteur partagé (`src/shared`)	lignes exécutées par les tests ci-dessus	**96,6 % des lignes, 89,1 % des branches, 98,4 % des fonctions**
Intégration (`test/integration/game.test.ts`)	vrai serveur local (Worker + Durable Object SQLite) + **41 WebSockets** (MJ + 40 joueurs)	✅ **17/17** (~74 s)
Intégration, kit (`test/integration/kit.test.ts`)	19 fiches appairées une à une dans 10 pièces ; 10 joueurs, imposteurs automatiques ; fiche non appairée sans pénalité ; manche 1 gagnée par les tâches (énigmes papier et scan compris) ; entre deux manches : 3 fiches retirées, 2 ajoutées dans une nouvelle pièce, 2 joueurs partis et 3 arrivés ; manche 2 gagnée sur les seules fiches appairées	✅ **5/5** (~65 s)
Navigateur (`test/browser/ui.test.ts`)	Chromium : MJ sur ordinateur et téléphone, 5 téléphones (iPhone 13) puis 5 en 360×640, caméras simulées filmant de vrais QR codes, coupures réseau réelles, parcours complet par l'interface	✅ **15/15** (~155 s)
Navigateur, kit (`test/browser/kit.test.ts`)	page d'impression sans partie (48 fiches, QR codes identiques à ceux du code seul), appairage par **caméra simulée filmant un vrai QR code** puis par saisie, création de pièces, retrait d'une fiche ; joueur dont la caméra filme une fiche non appairée : message clair, aucun blocage ; les 48 QR codes du PDF du dépôt décodés	✅ **3/3**

Ce que vérifie le test navigateur

- Accueil, création de partie, arrivée par le lien d'invitation (pseudonyme seul).
- Salon : test du son, entraînement local à un mini-jeu.
- **Onglet Tests du MJ : les 19 étapes de tâches du terrain d'exemple et les 3 réparations (22 vérifications) sont jouées par l'interface et validées par le serveur — les 11 mini-jeux et les 3 réparations sont donc tous exercés de bout en bout.**
- Préréglage et paramètres, « Faire sonner tous les téléphones » reçu par les 5 téléphones (écran d'alerte).
- Démarrage, révélation du rôle ; **personne n'est envoyé d'abord à la tâche commune** ; l'onglet Rôle a la même apparence pour tous (deux voiles, aucune couleur d'imposteur).
- **Vraie tâche** par saisie du code : si une seule tâche se fait à ce poste, le mini-jeu s'ouvre d'office (sinon panneau du poste) ; après validation, retour direct à l'onglet Tâches avec « Prochaine étape » ; le téléphone ne reçoit jamais la réponse.
- **Fausse tâche d'un imposteur** : même message que l'équipier (« Tâche terminée ! » / « Étape validée ! »), compteur de l'onglet qui baisse, liste qui avance ; la barre de l'équipage ne bouge pas.

- **Caméra réelle simulée** : un Chromium dont la webcam filme un vrai QR code (vidéo générée par le test) ; la caméra s'ouvre seule sur l'onglet Poste, le lecteur décode l'image et la tâche démarre sans aucune saisie. Une 2e caméra filme l'affiche d'invitation pendant 8 s : message « Ce QR code n'est pas celui d'un poste », **aucun code erroné compté, aucun blocage**.
- **Coupures réseau réelles** (relais WebSocket contrôlé par le test) : action faite pendant une coupure de 2 s → bandeau « Reconnexion… » immédiat, puis l'action part **une seule fois** au retour ; coupure de plus de 5 s → refus clair, et l'action n'est **jamais** envoyée après coup.
- **Élimination par choix du pseudonyme** : panneau d'actions neutre (pas de carte de rôle, pas de rouge, pas le mot « IMPOSTEUR »), alliés absents de la liste, barre de confirmation ; la victime n'a rien à saisir, son écran devient un corps (code en très gros + QR code) et **vibre** ; l'imposteur reçoit **une courte vibration** quand son élimination redevient possible.
- **Corps signalé en filmant le QR code** affiché par le téléphone du corps (2e caméra simulée), confirmation, écran « RÉUNION ! » sur tous les téléphones, rappel du badge fantôme, rassemblement, **« Prêt à voter » : le vote s'ouvre dès que 3 vivants sur 4 sont prêts** (discussion réglée à 120 s), vote avec barre de confirmation, annonce du rôle de l'éjecté, écrans « Vous avez gagné / perdu », écran de fin du MJ.
- Nouvelle partie, rechargement de page (rôle conservé), pause, arrêt d'urgence, reprise avec confirmation, cartes joueurs du MJ.
- **Petits écrans 360×640** : accueil, règles, tableau de bord du MJ, puis **chaque onglet de chaque joueur**, le panneau d'actions, la carte de rôle et l'écran du corps (code sur une seule ligne, ≥ 56 px) : aucun défilement horizontal. Génération du PDF des supports.
- **Aucune erreur JavaScript** sur l'ensemble des pages pendant tout le test.

Bugs trouvés et corrigés grâce à ces tests

- *Version 2 (fluidité)* : la caméra relancée automatiquement relisait en boucle un QR code refusé (affiche d'invitation, fiche d'une autre partie) ; chaque lecture comptait comme code erroné et bloquait le joueur 60 s. Corrigé : un QR code qui n'est ni un poste ni un corps est ignoré sans rien envoyer, et un QR code refusé n'est pas relu pendant 15 s.
- *Version 2* : le raccourcissement du rassemblement à 15 s annulait une prolongation « +30 s » du MJ à l'arrivée suivante. Corrigé : il ne s'applique qu'une fois.
- *Version 2* : le code du corps passait à la ligne sur un iPhone (« 246 / 2 »). Corrigé et vérifié en 360 px.
- *Version 2* : la simulation monopolisait le processus de test au point de dépasser un délai interne de vitest ; elle rend désormais la main entre deux séries.
- Mini-jeux (interrupteurs, ordre, cibles, câbles, séquence, calibrage) : des appuis très rapides pouvaient être perdus (valeur d'état périmée). Corrigé : chaque appui lit l'état courant et la validation ne part qu'une fois.
- Test de vote mal écrit (égalité réelle prise pour un bug) et invariants de simulation trop stricts (un fantôme d'équipage a le droit de faire une tâche) : corrigés côté tests, le moteur était juste.
- Serveurs de test restés actifs entre deux exécutions (faux échecs) : l'arrêt tue désormais tout le groupe de processus et vérifie que le port est libre.

Correspondance avec les 27 scénarios demandés

#	Scénario	Où c'est testé
1	Création d'une partie et de son code	intégration 1 ; navigateur 1
2	Connexion de plusieurs téléphones	intégration 2-3 (40) ; navigateur 1 (5 navigateurs)
3	Pseudonymes distincts	unitaire ; intégration 2-3
4	Rôles cachés sans fuite	unitaires ; intégration 4-5 (40 vues inspectées) ; simulation (vues à chaque étape)
5	Démarrage	intégration 4-5 ; navigateur
6	Tâches différentes selon les joueurs	unitaire ; intégration 6-9
7	Validation d'une tâche autorisée	unitaire ; intégration 6-9 ; navigateur (vraie tâche + onglet Tests)
8	Refus d'une tâche terminée ou non attribuée	unitaire ; intégration 6-9 ; simulation
9	Progression cohérente	intégration 6-9 et 26-bis ; simulation (invariants)
10	Sabotage autorisé	unitaires ; intégration 10-11
11	Sabotage refusé	unitaires ; intégration 10-11 (doublon, équipier, « portes » supprimé)
12	Délai d'élimination	unitaire ; intégration 12-13
13	Refus d'éliminer un mort	unitaire ; intégration 12-13 ; simulation
14	Signalement d'un corps	unitaire ; intégration 14-18 ; navigateur
15	Actions interrompues en réunion	unitaire ; intégration 14-18 ; simulation (codes et défis effacés)
16	Ouverture / clôture du vote	unitaires ; intégration ; navigateur
17	Refus des votes doubles	unitaire ; intégration
18	Abstentions et égalités	unitaires (égalité, passer, égalité avec passer, abstentions, anonymat)
19	Règles des morts	unitaires ; intégration 19 ; simulation
20	Conditions de victoire	unitaires ; intégration 20 ; navigateur ; simulation (les 4 voies de victoire atteintes)
21	Reconnexion après actualisation	intégration 21-22 ; navigateur (`reload`)
22	Reconnexion après perte réseau	intégration 21-22
23	Accès aux secrets sans autorisation	intégration 23 ; unitaires (clé privée VAPID jamais exposée)
24	Modification frauduleuse depuis le navigateur	intégration 24 ; simulation (93 671 actions invalides refusées)
25	Permissions d'administration	intégration 25
26	Nombre maximal de joueurs (40)	unitaire ; intégration (+ refus du 41e) ; simulation (jusqu'à 40)
27	Fin de partie et nouvelle partie	unitaire ; intégration ; navigateur ; simulation (enchaînement de parties)

Autres : outils du MJ (test des tâches via le serveur, test d'alerte, abonnements push) en intégration ; minuteur du serveur (rassemblement raccourci à 15 s par l'alarme du Durable Object dès que la majorité a pointé) ; panne de courant (tâches possibles, signalement refusé) ; contestation d'élimination reçue par le MJ seul ; persistance après redémarrage du serveur.

Nouveautés de la version 2 et tests correspondants

Changement	Unitaires / simulation	Intégration	Navigateur
Élimination par choix du pseudonyme, contestation	délais, alliés, morts, partis, soi-même, inconnus, refus sans consommer le délai ; le tueur seul voit sa victime morte ; une contestation par mort ; notifications sans nom	✅	✅
Panneau d'actions neutre, vibrations « prêt »	—	—	✅ (vibrations enregistrées)
Fausses tâches identiques	même réponse, même progression, jamais de victoire par les tâches d'un imposteur ; simulation : jamais de progression de la barre	✅	✅
Ordre personnel, prochaine étape proche	commune jamais en tête (300 tirages), 40 joueurs répartis sur ≥ 4 postes, proximité même pièce/même étage	✅	✅
Caméra automatique, tâche lancée d'office, prochaine étape	lecture des QR codes (postes, corps, QR inconnus)	—	✅ caméra simulée
Action gardée pendant la reconnexion	6 tests avec un faux WebSocket (coupure courte, longue, connexion fantôme au retour de veille, plusieurs actions, fermeture) ; vérifiés par mutation (le test échoue si la logique est retirée)	—	✅ coupures réelles
Rassemblement 15 s, « Prêt à voter »	majorité, prolongation du MJ respectée, morts/partis non comptés ; simulation : invariants à chaque action	✅ (alarme)	✅
Corps lisible de loin / QR, badge après la réunion	corps disparu : mort non annoncée jusqu'à la réunion	—	✅ (360 px)
Panne de courant : signalements impossibles	mini-jeu en cours conservé, nouvelles tâches possibles, signalement refusé sans compter d'erreur, possible après réparation	✅	—
Énigmes à plusieurs questions	30 questions par grille, réponses exactes, moitiés cohérentes, jamais de réponse nulle, grille identique à l'ancienne impression (2 000 graines comparées) ; 2 mots par jeu de bandes	✅	✅ (onglet Tests du MJ)

Ce qui n'a PAS pu être testé

- **Déploiement réel sur Cloudflare** (pas de compte) : les tests tournent sur `wrangler dev`, même moteur (workerd) et mêmes Durable Objects SQLite que la production.
- **Livraison réelle des notifications push** par Google/Apple/Mozilla : le chiffrement, la signature et le contenu sont testés, mais l'envoi vers ces services et l'affichage sur un vrai téléphone verrouillé ne peuvent pas l'être ici.
- **Vrais téléphones** (Safari iOS, Chrome Android) : seulement en émulation Chromium. La lecture de QR code est testée avec une **caméra simulée** (vidéo d'un vrai QR code, décodée par le lecteur jsQR de l'application) ; BarcodeDetector (Android) et la caméra de Safari ne peuvent pas l'être ici.
- **Son et vibration réels** : les vibrations demandées sont enregistrées et vérifiées (victime, imposteur « prêt »), mais l'effet physique n'est pas mesurable automatiquement.
- **Installation PWA** et service worker : actifs uniquement en HTTPS, donc non exercés en local.
- **Wi-Fi réel** d'une maison avec 40 téléphones, et une soirée avec de vraies personnes : à faire lors d'une partie d'essai.

Limites connues

- Présence physique au poste ou près de la victime non prouvée techniquement (règle d'honneur, journal, arbitrage du MJ).
- L'élimination par choix du pseudonyme ne prouve pas la proximité : une élimination à distance est interdite par le règlement, la victime peut la contester et le MJ l'annuler.
- Vibrations « prêt » de l'imposteur et de la victime : Android uniquement (aucune vibration depuis une page web sur iPhone).
- Les anciennes bandes « puzzle » (une seule lettre par bande) doivent être réimprimées ; les anciennes grilles « inventaire » restent utilisables.
- iPhone : pas de vibration ; notifications uniquement si le jeu est installé sur l'écran d'accueil.
- Un téléphone en veille sans notifications ne sonne pas : le MJ annonce les réunions à voix haute.
- Quotas gratuits remis à zéro chaque jour à 0 h UTC ; une partie de 40 joueurs en consomme quelques pourcents.

Imposteurs — jeu grandeur nature inspiré d'Among Us (projet de fans, non affilié à Innersloth).